

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.065 – Página 1/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo fonte de luz.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.065 – Página 2/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	6
5.1 Ferramentas necessárias à execução do procedimento	6
6 5.2 Peças de substituição	6
6 5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
7 5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	9
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	10
6.3.1 Itens de verificação	10
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	15
8 REFERÊNCIAS	16
9 HISTÓRICO DE REVISÃO	17
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo fonte de luz ..	18

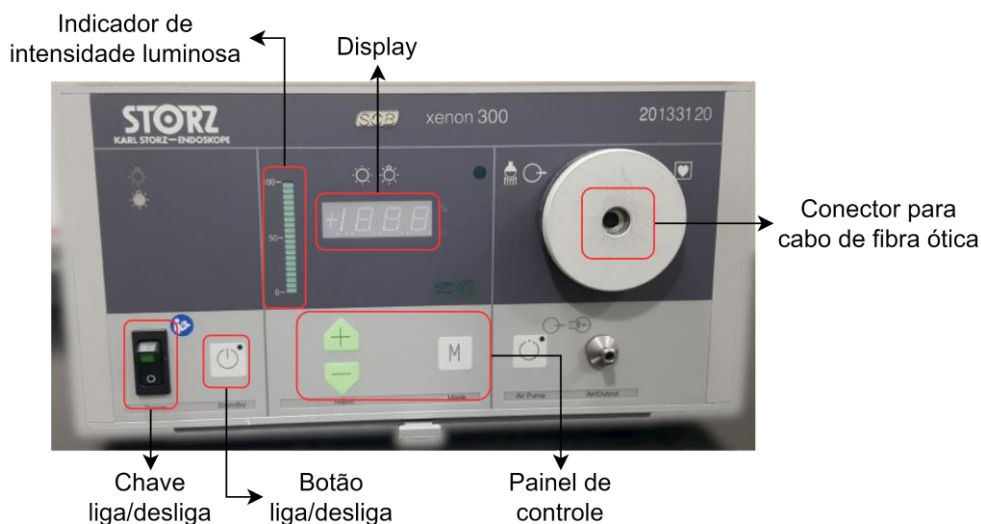
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.065 – Página 3/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo fonte de luz.

Os equipamentos do tipo fonte de luz são utilizados para iluminação em procedimentos cirúrgicos ou diagnósticos, quando se utiliza endoscópios rígidos ou flexíveis. O equipamento consiste em uma base, a qual possui uma lâmpada interna capaz de emitir uma luz de alta intensidade. Nesta base é conectado um cabo de fibra ótica, que por sua vez é conectado ao dispositivo que irá entrar em contato com o paciente, proporcionando uma iluminação direcionada ao local da intervenção. Atualmente pode-se encontrar no mercado equipamentos com lâmpadas do tipo halógena, xênon e LED (GMDN AGENCY, 2019).

Figura 1 - Painel frontal de equipamento do tipo fonte de luz.



Fonte: Elaboração própria (2021).

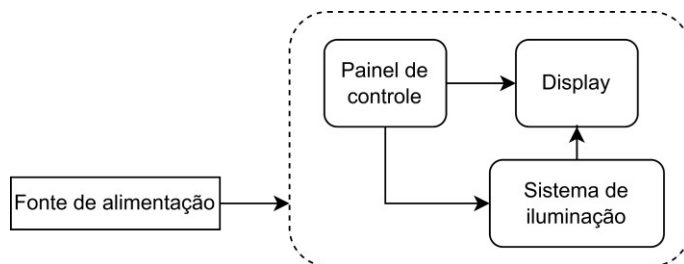
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.065 – Página 4/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Painel traseiro de fonte de luz (a), e cabo de fibra ótica utilizado em fonte de luz (b).



Fonte: Elaboração própria (2021).

Figura 3 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo fonte de luz.



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo fonte de luz.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.065 – Página 5/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança e desempenho essencial - Norma
ABNT (2014)	ABNT NBR IEC 60601-1-8:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança e desempenho essencial - Norma
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento
CONFIANCE (2021)	Fontes de luz. Manual de instruções. CM-LED.
PHOTONITA (2018)	Manual de operação. Fonte de luz LED. Modelos P1100R, P1100, P1100C, P1050, P1050C, e P1000
STRYKER (2016)	Instruções de uso. Fonte de luz Stryker. Fonte de luz L
STRYKER (2021)	Instruções de uso. Fonte de luz L11 Stryker.
SIGMED (s.d.)	Manual de operação do usuário. Fonte de luz fria FL250 FIRST PLUS. FL250 FIRST.
SMITH&NEPHEW (s.d.)	Manual do usuário. Fonte de luz 500XL.

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo fonte de luz. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.065 – Página 6/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário para a execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas necessárias à execução do procedimento

As ferramentas necessárias para a execução deste procedimento estão dispostas no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 5x150mm (3/16x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/4x5")
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contatos	Limpa contato elétrico <i>spray</i> aerossol.
Aspirador de pó	Aspirador elétrico com filtro HEPA.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; Faixa de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e hi

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças, componentes e acessórios indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destes itens deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.065 – Página 7/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO FONTE DE LUZ	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

Quadro 3 – Lista de itens indicados para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente/Acessório	Período indicado para troca
Lâmpada compatível com modelo do equipamento	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório e/ou desgaste excessivo.
Cabo de fibra ótica	

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4. Portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.065 – Página 8/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO FONTE DE LUZ	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

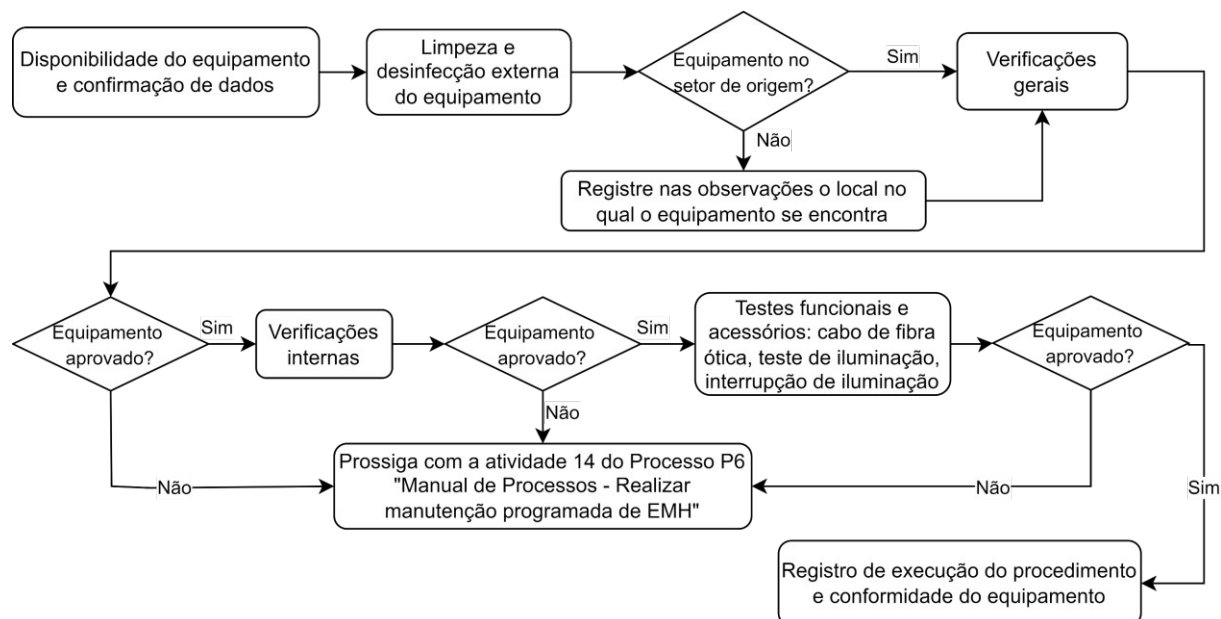
Material para limpeza	
• Pano macio; • Detergente neutro.	
Material para desinfecção	
• Pano macio; • Desinfetantes à base de quaternário de amônio.	
✓	Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.
✓	Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo fonte de luz. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 4 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo fonte de luz.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.065 – Página 9/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo fonte de luz é de 12 (doze) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6, temos as periodicidades sugeridas por alguns fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (2) + Aplicação (1) + Manutenção (2) + Histórico (0)

EM = 5 pontos - Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM. Neste caso a periodicidade é estabelecida pelo requisito de manutenção 2, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo visor, cabo de força e cabo de fibra ótica.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, incluindo visor, cabo de força e cabo de fibra ótica.



líquidos.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.065 – Página 10/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO FONTE DE LUZ	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo fonte de luz, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.



Antes de iniciar o procedimento, certifique-se de que o equipamento está com todos os acessórios.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo fonte de luz.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu local de cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento se encontra.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código identificador que constam no equipamento são os mesmos constantes na ordem de serviço.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para execução do serviço. Em caso de indisponibilidade, recolher assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com atividade 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Verificações Gerais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
Integridade da carcaça	Verifique a carcaça do equipamento quanto a ranhuras, manchas, rachaduras e deformidades. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.065 – Página 11/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Verifique se todos os parafusos estão no seu devido local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, realize o ajuste necessário. - Verifique a integridade dos pés do equipamento e estabilidade do equipamento em seu local de uso. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, registre a avaria e a data da troca.	
Integridade do painel frontal		- Verifique a integridade do painel frontal do equipamento quanto a rachaduras, deformidades, manchas e partes eletrônicas expostas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação. - Verifique a identificação e funcionalidade dos botões do equipamento. Para teclados de membrana, verifique se os botões ficam presos ao serem acionados. Não deve haver rachaduras, partes eletrônicas expostas nem acúmulo de resíduos. - Quando aplicável. Verifique a integridade do potenciômetro regulador de intensidade de luz quanto a acúmulo de resíduos, rachaduras e deformidades. Movimente o potenciômetro completamente, verifique se o movimento se dá de maneira fluida e se o potenciômetro permanece na posição determinada. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário e/ou do equipamento, c	
Integridade do <i>display</i>		- Verifique a integridade física do <i>display</i> quanto a deformidades, rachaduras, ranhuras e manchas. Registre as avarias identificadas nas observações. - Ligue o equipamento e veja se há pontos queimados no <i>display</i>. - Para os casos em que as avarias ou pontos queimados no <i>display</i> possam comprometer a visualização, registre a avaria e a data da troca.	
Integridade e condutividade do cabo de força		- Verifique se há deformidades no cabo de força que possam indicar região com fio partido. Verifique a integridade das extremidades do cabo de força e se há partes expostas. - Para cabos destacáveis verifique se o encaixe é firme, e, com o multímetro, realize um teste de continuidade no cabo de força.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.065 – Página 12/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	quebrados o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Monitoramento de Equipamentos – Realizar manutenção programada”.
Integridade da chave liga-desliga	- Verifique a integridade da chave e/ou botão liga-desliga quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. - Verifique a funcionalidade da chave e/ou botão. Certifique-se de que o movimento dela se dá normalmente sem que haja necessidade de força excessiva ou que possa ser acionada facilmente por acidente. - Em situações de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam aderir, substitua a chave e/ou botão.
Porta fusíveis e fusíveis	- Verifique o compartimento porta fusíveis quanto a pontos de oxidação. Se necessário, realize limpeza utilizando limpa contatos. - Utilizando o multímetro, verifique a integridade dos fusíveis de proteção. Caso algum fusível esteja rompido, substitua-o.
Integridade do(s) conector(es) para cabo de fibra ótica	- No equipamento, verifique a integridade dos conectores quanto ao acúmulo de resíduos, rachaduras, deformidades, e quaisquer avarias aparentes. Caso algum conector esteja solto, verifique se é possível realizar a fixação. Todas as avarias identificadas devem ser registradas nas observações. - Caso não seja possível realizar os ajustes imediatos, registre a situação e o funcionamento adequado do equipamento.

Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as



verificações internas.

As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que



não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.



Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo fonte de luz estão localizados em parte posterior e/ou laterais.

oAntes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento.

oApós a retirada dos parafusos retire a carcaça lentamente, pode ser necessário realizar a desconexão de cabos. Movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento. Registre com imagem e/ou marque as devidas conexões dos cabos, conexões realizadas de maneira errônea podem danificar o equipamento.

Verificações internas

Item de verificação	Instruções
---------------------	------------

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.065 – Página 13/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Ausência de oxidação		Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso haja, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.	
Ausência de pontos de solda fria		Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas e com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 5 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2021) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Para os casos em que houver acúmulo excessivo de poeira no interior do equipamento, utilize o aspirador de pó para remoção da sujeira. O uso do aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos componentes internos do equipamento.	
Limpeza Interna		Para os casos em que houver acúmulo excessivo de poeira no interior do equipamento, utilize o aspirador de pó para remoção da sujeira. O uso do aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos componentes internos do equipamento.	
Lâmpada		⚠ Certifique-se de que o equipamento estava fora de uso por mais de 30 minutos a fim de garantir que a lâmpada esteja fria para verificação. Risco de queimadura. - Quando aplicável, realize todas as verificações também para a lâmpada reserva. - Verifique a integridade da lâmpada quanto a rachaduras e manchas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação. - Verifique a integridade dos conectores da lâmpada.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.065 – Página 14/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Para os casos em a lâmpada esteja danificada e que seja necessária sua substituição, após a troca, realize o reset do horímetro conforme manual do fabricante. Figura 6 - Exemplo de compartimento de lâmpada e lâmpada fonte de luz.  Fonte: Elaboração própria (2021)	
Testes funcionais e acessórios			
Item de verificação		Instruções	
Cabo de fibra ótica		- Verifique a integridade física do cabo de fibra ótica quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. Figura 7 - Cabo de fibra ótica e conectores.  Fonte: Elaboração própria (2021) - Verifique os conectores do cabo quanto a integridade e acúmulo de resíduos. Registre as avarias identificadas no campo de observações do <i>checklist</i>. Conecte o cabo a fonte de luz em local adequado e verifique se ele permanece fixo. - Para situações de risco para o equipamento, usuário ou paciente, como cabo com partes internas e	
Teste de iluminação		Conecte o cabo de fibra ótica ao equipamento e	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.065 – Página 15/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Reduza o nível de intensidade aos poucos e verifique se há modificação na iluminação. - Quando aplicável, verifique o funcionamento do indicador de nível de iluminação. Figura 8 - Indicador de nível de iluminação em fonte de luz.  Fonte: Elaboração própria (2021) - Caso o equipamento não apresente sinais luminosos e/ou não atenda aos comandos de modificação de intensidade, consulte o manual do usuário e realize os ajustes necessários. Refaça os testes. Se o problema persistir, prossiga com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.	
		- Consulte o manual do usuário para verificar se o teste se aplica ao equipamento que está sendo analisado. - Conecte o cabo de fibra ótica ao equipamento. Ligue o equipamento e configure-o com o nível máximo de intensidade de luz. - Desconecte o cabo de fibra ótica do equipamento e verifique se a iluminação é interrompida. - Caso o equipamento tenha a funcionalidade e interrompa a iluminação com a desconexão de fibra ótica, proceder com atividade 14 do Pro	

Fonte: Elaboração própria (2021)

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.065 – Página 16/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-8**: Equipamento eletromédico. Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS S.A. **Fontes de luz. Manual de instruções. CM-LED**. r. 02. Brasil: Confiance, 2021.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Endoscopic light source, line-powered**. Reino Unido: GMDN, 6/2/2019. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/120635?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

PHOTONITA LTDA. **Manual de operação. Fonte de luz LED. Modelos P2000, P1100R, P1100, P1100C, P1050, P1050C, e P1000**. v.2.1.7. Brasil: Photonita, 2018.

SIGMED EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. **Manual de operação do usuário. Fonte de luz fria halógena. FL250 FIRST PLUS. FL250 FIRST**. Brasil: Sigmed, s.d.

SMITH & NEPHEW Inc. **Manual do usuário. Fonte de luz 500XL**. EUA: Smith&Nephew, s.d.

STRYKER ENDOSCOPY. **Instruções de uso. Fonte de luz L9000 Stryker**. EUA: Stryker, 2016.

STRYKER ENDOSCOPY. **Instruções de uso. Fonte de luz L11 Stryker**. EUA: Stryker, 2021.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.065 – Página 17/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.**
Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.065 – Página 18/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo fonte de luz

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.065 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo fonte de luz.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:

Identificador: N° de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade do painel				
Integridade do <i>display</i>				
Integridade e				
Integridade da chave				
Porta fusíveis e fusíveis				
Integridade do(s) conector(es) para				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				
Lâmpada				
				Horas de uso



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.065 – Página 19/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

04 TESTES FUNCIONAIS E ACESSÓRIOS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Cabo de fibra ótica				
Teste de iluminação				
Interrupção de				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: